

NOMBRE DEL PROYECTO: BOOKINGSOFT

INTEGRANTES

DAVID LOPEZ

SEBASTIAN PARADA

JOSE CHICO

MAICOL MAYOR

ASHLY EHEVERRY

Actividad 3 – Aplicación al proyecto formativo

```
from fastapi import FastAPI
```

```
app = FastAPI()
```

```
# LISTAS DE DATOS SIMULADOS
```

```
usuarios = [
```

```
    {"id": 1, "nombre": "Admin Facile", "cedula": "1001001001", "rol": "ADMIN", "sesion_activa": True},
```

```
    {"id": 2, "nombre": "Laura Gómez", "cedula": "1045123456", "rol": "RECEPCION", "sesion_activa": True},
```

```
    {"id": 3, "nombre": "Pedro Martínez", "cedula": "1098765432", "rol": "HOUSEKEEPING", "sesion_activa": False}
```

```
]
```

```
clientes = [
```

```
    {"id": 1, "nombre": "Carlos Mendoza", "cedula": "1045789321", "telefono": "3001234567", "email": "carlos@mail.com", "estado": "activo"},
```

```
    {"id": 2, "nombre": "María Fernanda López", "cedula": "1098234561", "telefono": "3109876543", "email": "maria@mail.com", "estado": "activo"},
```

```
    {"id": 3, "nombre": "Andrés Herrera", "cedula": "1037654892", "telefono": "3205551234", "email":  
"andres@mail.com", "estado": "activo"}  
]
```

```
unidades = [  
    {"id": 1, "tipo": "Habitación Sencilla", "numero": "101", "piso": 1, "precio_cop": 120000, "estado":  
"disponible"},  
    {"id": 2, "tipo": "Habitación Doble", "numero": "205", "piso": 2, "precio_cop": 200000, "estado":  
"ocupada"},  
    {"id": 3, "tipo": "Suite Familiar", "numero": "301", "piso": 3, "precio_cop": 350000, "estado":  
"disponible"},  
    {"id": 4, "tipo": "Duplex Premium", "numero": "401", "piso": 4, "precio_cop": 500000, "estado": "en  
mantenimiento"}  
]
```

```
reservas = [  
    {"id": 1, "cliente_id": 1, "cliente": "Carlos Mendoza", "unidad": "101", "fecha_entrada": "2026-05-10",  
"fecha_salida": "2026-05-13", "canal": "directo", "estado": "confirmada"},  
    {"id": 2, "cliente_id": 2, "cliente": "María Fernanda López", "unidad": "205", "fecha_entrada": "2026-  
05-11", "fecha_salida": "2026-05-14", "canal": "booking", "estado": "confirmada"}  
]
```

```
estadias = [  
    {"id": 1, "reserva_id": 1, "cliente": "Carlos Mendoza", "unidad": "101", "checkin": "2026-05-10 14:00",  
"checkout": None, "estado": "activa"},  
    {"id": 2, "reserva_id": 2, "cliente": "María Fernanda López", "unidad": "205", "checkin": "2026-05-11  
15:30", "checkout": None, "estado": "activa"}  
]
```

```
tareas_limpieza = [  
    {"id": 1, "unidad": "101", "asignada_a": "Pedro Martínez", "tipo": "limpieza salida", "estado":  
"pendiente"},  
]
```

```
    {"id": 2, "unidad": "301", "asignada_a": "Pedro Martínez", "tipo": "limpieza rutinaria", "estado":  
"completada"}  
]
```

```
facturas = [  
    {"id": 1, "reserva_id": 1, "cliente": "Carlos Mendoza", "total_cop": 360000, "estado": "pendiente"},  
    {"id": 2, "reserva_id": 2, "cliente": "María Fernanda López", "total_cop": 600000, "estado": "pagada"}  
]
```

```
pagos = [  
    {"id": 1, "factura_id": 2, "monto_cop": 600000, "metodo": "tarjeta", "tipo": "total", "estado":  
"aprobado"}  
]
```

```
insumos = [  
    {"id": 1, "nombre": "Jabón líquido", "stock_actual": 15, "stock_minimo": 20, "unidad": "litros"},  
    {"id": 2, "nombre": "Toallas de baño", "stock_actual": 45, "stock_minimo": 30, "unidad": "unidades"},  
    {"id": 3, "nombre": "Sábanas dobles", "stock_actual": 8, "stock_minimo": 15, "unidad": "juegos"}  
]
```

```
fallas = [  
    {"id": 1, "unidad": "401", "descripcion": "Aire acondicionado no enfría", "prioridad": "alta", "estado":  
"abierta"}  
]
```

```
consumos = [  
    {"id": 1, "estadia_id": 1, "servicio": "Minibar", "descripcion": "2 aguas, 1 cerveza", "monto_cop":  
25000},  
    {"id": 2, "estadia_id": 1, "servicio": "Lavandería", "descripcion": "3 prendas", "monto_cop": 18000}  
]
```

```
auditoria = [  
    {"id": 1, "usuario": "Laura Gómez", "accion": "CHECK-IN", "detalle": "Reserva #1 - Carlos Mendoza",  
"fecha": "2026-05-10 14:00"},  
    {"id": 2, "usuario": "Admin Facile", "accion": "CREAR_UNIDAD", "detalle": "Duplex 401 agregado",  
"fecha": "2026-05-09 10:30"}  
]
```

```
configuracion = [  
    {"clave": "hora_checkin", "valor": "14:00"},  
    {"clave": "hora_checkout", "valor": "12:00"},  
    {"clave": "iva_porcentaje", "valor": "19"}  
]
```

RUTAS GET

```
@app.get("/api/v1/auth/me")
```

```
def datos_usuario_autenticado():
```

```
    return {"mensaje": "Datos del usuario autenticado", "usuario": usuarios[1]}
```

```
@app.get("/api/v1/clientes")
```

```
def listar_clientes():
```

```
    activos = [c for c in clientes if c["estado"] == "activo"]
```

```
    return activos
```

```
@app.get("/api/v1/clientes/cedula/{cedula}")
```

```
def buscar_cliente_cedula(cedula: str):
```

```
    for c in clientes:
```

```
    if c["cedula"] == cedula:
        return c
    return {"error": "Cliente no encontrado con esa cédula"}
```

```
@app.get("/api/v1/clientes/{id}")
```

```
def obtener_cliente(id: int):
```

```
    for c in clientes:
```

```
        if c["id"] == id:
```

```
            return c
```

```
    return {"error": "Cliente no encontrado"}
```

```
@app.get("/api/v1/unidades")
```

```
def listar_unidades():
```

```
    return unidades
```

```
@app.get("/api/v1/unidades/disponibles")
```

```
def unidades_disponibles():
```

```
    disponibles = [u for u in unidades if u["estado"] == "disponible"]
```

```
    return {"mensaje": "Unidades disponibles en Facile", "unidades": disponibles}
```

```
@app.get("/api/v1/unidades/{id}")
```

```
def detalle_unidad(id: int):
```

```
    for u in unidades:
```

```
        if u["id"] == id:
```

```
            return u
```

```
    return {"error": "Unidad no encontrada"}
```

```
@app.get("/api/v1/reservas")
```

```
def listar_reservas():
```

```
return reservas
```

```
@app.get("/api/v1/reservas/{id}")
```

```
def detalle_reserva(id: int):
```

```
    for r in reservas:
```

```
        if r["id"] == id:
```

```
            return r
```

```
    return {"error": "Reserva no encontrada"}
```

```
@app.get("/api/v1/estadias/activas")
```

```
def estadias_activas():
```

```
    activas = [e for e in estadias if e["estado"] == "activa"]
```

```
    return {"mensaje": "Estadías activas en Facile", "estadias": activas}
```

```
@app.get("/api/v1/estadias/{id}")
```

```
def detalle_estadia(id: int):
```

```
    for e in estadias:
```

```
        if e["id"] == id:
```

```
            return e
```

```
    return {"error": "Estadía no encontrada"}
```

```
@app.get("/api/v1/limpieza")
```

```
def listar_tareas_limpieza():
```

```
    return tareas_limpieza
```

```
@app.get("/api/v1/limpieza/pendientes")
```

```
def tareas_pendientes():
```

```
    pendientes = [t for t in tareas_limpieza if t["estado"] == "pendiente"]
```

```
    return {"mensaje": "Tareas de limpieza pendientes", "tareas": pendientes}
```

```
@app.get("/api/v1/facturas/reserva/{id}")

def factura_por_reserva(id: int):

    for f in facturas:

        if f["reserva_id"] == id:

            return f

    return {"error": "No hay factura para esa reserva"}
```

```
@app.get("/api/v1/facturas/{id}")

def detalle_factura(id: int):

    for f in facturas:

        if f["id"] == id:

            return f

    return {"error": "Factura no encontrada"}
```

```
@app.get("/api/v1/pagos/factura/{id}")

def pagos_de_factura(id: int):

    pagos_factura = [p for p in pagos if p["factura_id"] == id]

    return {"factura_id": id, "pagos": pagos_factura}
```

```
@app.get("/api/v1/insumos/alertas")

def insumos_bajo_stock():

    alertas = [i for i in insumos if i["stock_actual"] < i["stock_minimo"]]

    return {"mensaje": "Insumos bajo stock mínimo", "alertas": alertas}
```

```
@app.get("/api/v1/consumos/estadia/{id}")

def consumos_estadia(id: int):

    consumos_e = [c for c in consumos if c["estadia_id"] == id]

    return {"estadia_id": id, "consumos": consumos_e}
```

```
@app.get("/api/v1/reportes/ocupacion")
```

```
def reporte_ocupacion():
```

```
    total = len(unidades)
```

```
    ocupadas = len([u for u in unidades if u["estado"] == "ocupada"])
```

```
    porcentaje = round((ocupadas / total) * 100, 1)
```

```
    return {"total_unidades": total, "ocupadas": ocupadas, "disponibles": total - ocupadas,  
"ocupacion_porcentaje": porcentaje}
```

```
@app.get("/api/v1/dashboard")
```

```
def dashboard():
```

```
    return {
```

```
        "estadias_activas": len([e for e in estadias if e["estado"] == "activa"]),
```

```
        "reservas_hoy": len(reservas),
```

```
        "unidades_disponibles": len([u for u in unidades if u["estado"] == "disponible"]),
```

```
        "tareas_pendientes": len([t for t in tareas_limpieza if t["estado"] == "pendiente"]),
```

```
        "ingresos_hoy_cop": sum(p["monto_cop"] for p in pagos)
```

```
    }
```

```
@app.get("/api/v1/auditoria")
```

```
def listar_auditoria():
```

```
    return auditoria
```

```
# RUTAS POST
```

```
@app.post("/api/v1/auth/login")
```

```
def login():
```



```
    return {"mensaje": "Inicio de sesión exitoso", "token": "jwt_token_facile_2026", "usuario":  
usuarios[1]}
```

```
@app.post("/api/v1/auth/logout")
```

```
def logout():
```

```
    return {"mensaje": "Sesión cerrada exitosamente en Facile"}
```

```
@app.post("/api/v1/clientes")
```

```
def crear_cliente():
```

```
    nuevo = {"id": 4, "nombre": "Valentina Ríos", "cedula": "1055987654", "telefono": "3178889900",  
"email": "valentina@mail.com", "estado": "activo"}
```

```
    clientes.append(nuevo)
```

```
    return {"mensaje": "Nuevo huésped registrado en Facile", "lista": clientes}
```

```
@app.post("/api/v1/unidades")
```

```
def crear_unidad():
```

```
    nueva = {"id": 5, "tipo": "Habitación Sencilla", "numero": "102", "piso": 1, "precio_cop": 120000,  
"estado": "disponible"}
```

```
    unidades.append(nueva)
```

```
    return {"mensaje": "Nueva unidad creada en Facile", "lista": unidades}
```

```
@app.post("/api/v1/reservas")
```

```
def crear_reserva():
```

```
    nueva = {"id": 3, "cliente_id": 3, "cliente": "Andrés Herrera", "unidad": "301", "fecha_entrada": "2026-  
05-15", "fecha_salida": "2026-05-18", "canal": "directo", "estado": "confirmada"}
```

```
    reservas.append(nueva)
```

```
    return {"mensaje": "Nueva reserva creada en Facile", "lista": reservas}
```

```
@app.post("/api/v1/checkin/{reservald}")
```

```
def ejecutar_checkin(reservald: int):
```

```
nueva_estadia = {"id": 3, "reserva_id": reservaid, "cliente": "Andrés Herrera", "unidad": "301",  
"checkin": "2026-05-15 14:00", "checkout": None, "estado": "activa"}
```

```
estadias.append(nueva_estadia)
```

```
return {"mensaje": f"Check-in ejecutado para reserva #{reservaid}", "estadia": nueva_estadia}
```

```
@app.post("/api/v1/checkout/{estadiald}")
```

```
def ejecutar_checkout(estadiald: int):
```

```
    for e in estadias:
```

```
        if e["id"] == estadiald:
```

```
            e["checkout"] = "2026-05-13 12:00"
```

```
            e["estado"] = "finalizada"
```

```
            return {"mensaje": f"Check-out ejecutado para estadía #{estadiald}", "estadia": e}
```

```
    return {"error": "Estadía no encontrada"}
```

```
@app.post("/api/v1/limpieza")
```

```
def crear_tarea_limpieza():
```

```
    nueva = {"id": 3, "unidad": "205", "asignada_a": "Pedro Martínez", "tipo": "limpieza salida", "estado":  
"pendiente"}
```

```
    tareas_limpieza.append(nueva)
```

```
    return {"mensaje": "Tarea de limpieza creada en Facile", "lista": tareas_limpieza}
```

```
@app.post("/api/v1/pagos")
```

```
def registrar_pago():
```

```
    nuevo = {"id": 2, "factura_id": 1, "monto_cop": 360000, "metodo": "efectivo", "tipo": "total",  
"estado": "aprobado"}
```

```
    pagos.append(nuevo)
```

```
    return {"mensaje": "Pago registrado exitosamente en Facile", "lista": pagos}
```

```
@app.post("/api/v1/pagos/{id}/reembolso")
```

```
def registrar_reembolso(id: int):
```

```
    reembolso = {"pago_id": id, "monto_cop": 360000, "motivo": "Cancelación de reserva", "estado":  
"procesado"}
```

```
    return {"mensaje": f"Reembolso registrado para pago #{id}", "reembolso": reembolso}
```

```
@app.post("/api/v1/insumos/{id}/movimiento")
```

```
def registrar_movimiento_insumo(id: int):
```

```
    for i in insumos:
```

```
        if i["id"] == id:
```

```
            i["stock_actual"] += 10
```

```
            return {"mensaje": f"Entrada registrada para {i['nombre']}", "insumo_actualizado": i}
```

```
    return {"error": "Insumo no encontrado"}
```

```
@app.post("/api/v1/fallas")
```

```
def reportar_falla():
```

```
    nueva = {"id": 2, "unidad": "205", "descripcion": "Fuga de agua en baño", "prioridad": "media",  
"estado": "abierta"}
```

```
    fallas.append(nueva)
```

```
    return {"mensaje": "Falla reportada en Facile", "lista": fallas}
```

```
@app.post("/api/v1/consumos")
```

```
def registrar_consumo():
```

```
    nuevo = {"id": 3, "estadia_id": 2, "servicio": "Room Service", "descripcion": "Desayuno continental",  
"monto_cop": 35000}
```

```
    consumos.append(nuevo)
```

```
    return {"mensaje": "Consumo registrado en Facile", "lista": consumos}
```

```
# RUTAS PUT
```

```
@app.put("/api/v1/clientes/{id}")
```

```
def actualizar_cliente(id: int):  
    for c in clientes:  
        if c["id"] == id:  
            c["telefono"] = "3151112233"  
            c["email"] = "actualizado@mail.com"  
            return {"mensaje": f"Datos del cliente #{id} actualizados", "cliente": c}  
    return {"error": "Cliente no encontrado"}
```

```
@app.put("/api/v1/unidades/{id}/estado")
```

```
def cambiar_estado_unidad(id: int):  
    for u in unidades:  
        if u["id"] == id:  
            u["estado"] = "en mantenimiento"  
            return {"mensaje": f"Estado de unidad #{id} actualizado", "unidad": u}  
    return {"error": "Unidad no encontrada"}
```

```
@app.put("/api/v1/reservas/{id}")
```

```
def modificar_reserva(id: int):  
    for r in reservas:  
        if r["id"] == id:  
            r["fecha_salida"] = "2026-05-16"  
            return {"mensaje": f"Reserva #{id} modificada exitosamente", "reserva": r}  
    return {"error": "Reserva no encontrada"}
```

```
@app.put("/api/v1/configuracion/{clave}")
```

```
def actualizar_configuracion(clave: str):  
    for c in configuracion:  
        if c["clave"] == clave:  
            c["valor"] = "valor_actualizado"
```

```
        return {"mensaje": f"Configuración '{clave}' actualizada en Facile", "configuracion": c}
    return {"error": "Clave de configuración no encontrada"}
```

```
@app.put("/api/v1/reservas/{id}/cancelar")
```

```
def cancelar_reserva(id: int):
```

```
    for r in reservas:
```

```
        if r["id"] == id:
```

```
            r["estado"] = "cancelada"
```

```
            return {"mensaje": f"Reserva #{id} cancelada en Facile", "reserva": r}
```

```
    return {"error": "Reserva no encontrada"}
```

```
@app.put("/api/v1/limpieza/{id}/estado")
```

```
def cambiar_estado_tarea(id: int):
```

```
    for t in tareas_limpieza:
```

```
        if t["id"] == id:
```

```
            t["estado"] = "completada"
```

```
            return {"mensaje": f"Tarea de limpieza #{id} marcada como completada", "tarea": t}
```

```
    return {"error": "Tarea no encontrada"}
```

```
# RUTAS DELETE
```

```
@app.delete("/api/v1/clientes/{id}")
```

```
def desactivar_cliente(id: int):
```

```
    for c in clientes:
```

```
        if c["id"] == id:
```

```
            c["estado"] = "inactivo"
```

```
            return {"mensaje": f"Cliente #{id} desactivado del sistema Facile (soft delete)", "cliente": c}
```

```
    return {"error": "Cliente no encontrado"}
```